Kiến trúc phần mềm

ThS. Trần Mạnh Cường

Học liệu

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/

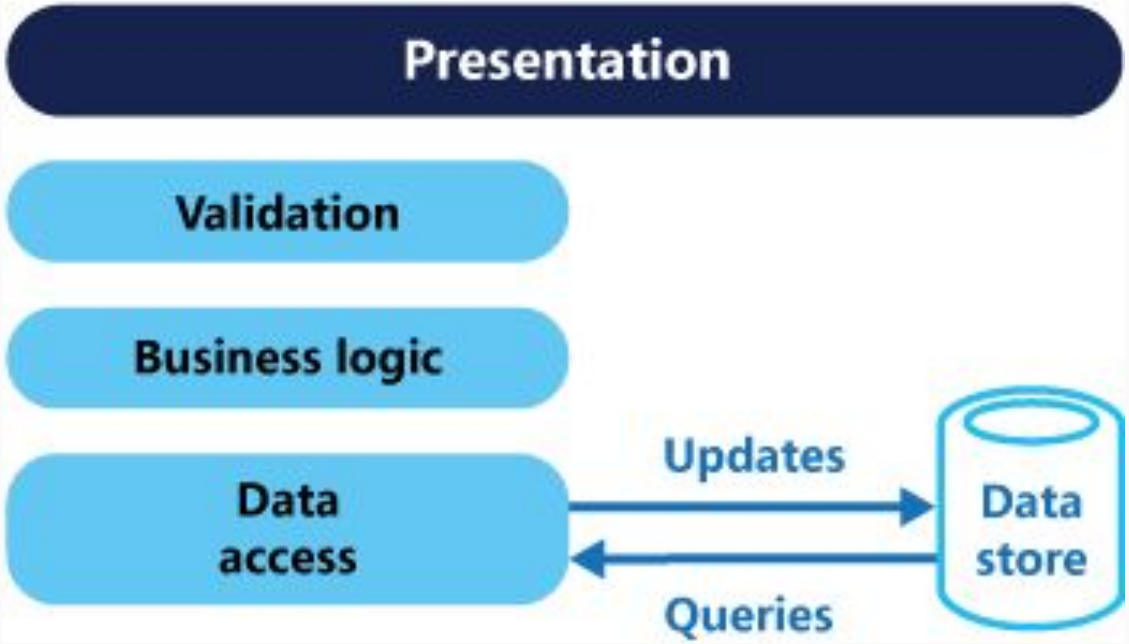
CQRS

Command Query Responsibility Segregation



Write **Read**

CQRS

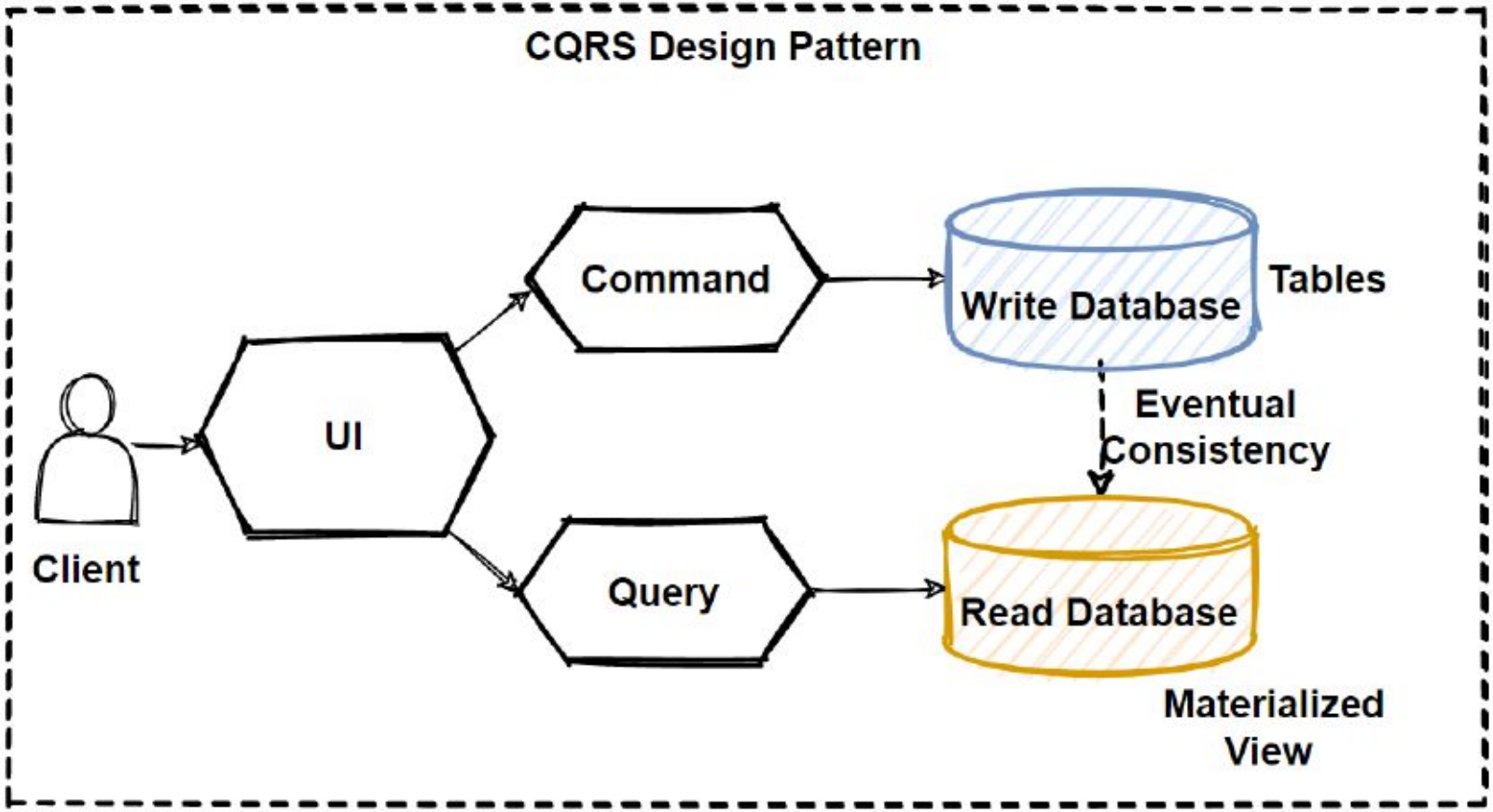

Presentation
Validation
Business logic
Data access
Updates
Queries
Data store

CQRS

WRITE: INSERT INTO table_name (column1, column2)
VALUES (value1, value2);

READ : SELECT Orders.OrderID,
Customers.CustomerName, Orders.OrderDate FROM
Orders INNER JOIN Customers ON
… JOIN …
… JOIN …
Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;

CQRS


CQRS Design Pattern
Command
Write Database
Tables
UI
Eventual
Consistency
Client
Query
Read Database
Materialized
View

CQRS

Ưu điểm:

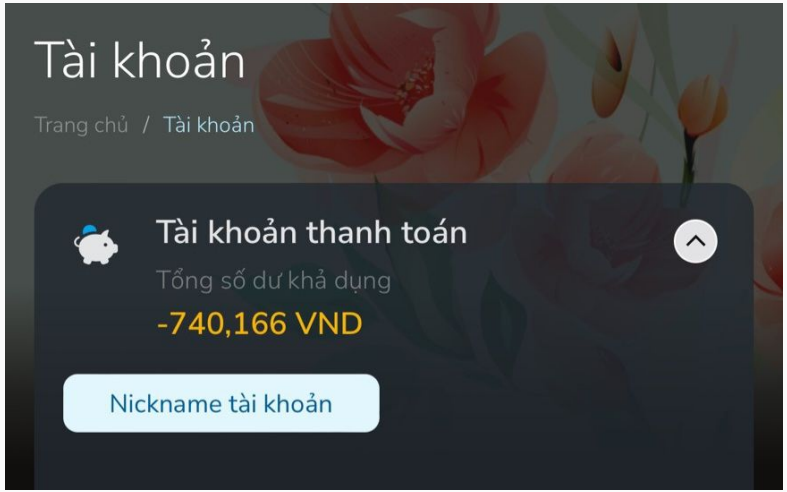
- Bảo mật
- Tăng hiệu suất
- Phân tách các mối quan tâm
- Truy vấn đơn giản

Nhược:

- Không phù hợp với các ứng dụng cần độ chính xác realtime cao (tính nhất quán)
- Tăng độ phức tạp

Event sourcing

Vô tình một ngày, bạn thấy số dư của mình không cánh mà bay?





Check lịch sử giao dịch?

MẤT LỊCH SỬ GIAO DỊCH!

Event sourcing

Chuyển tiền

↓

LOG

↓

Cập nhật số dư

Chuyển tiền

↓

Cập nhật số dư

↓

LOG

Event sourcing

Chuyển tiền

↓

LOG

↓

Cập nhật số dư

[TÍNH SAI]

Chuyển tiền

↓

Cập nhật số dư

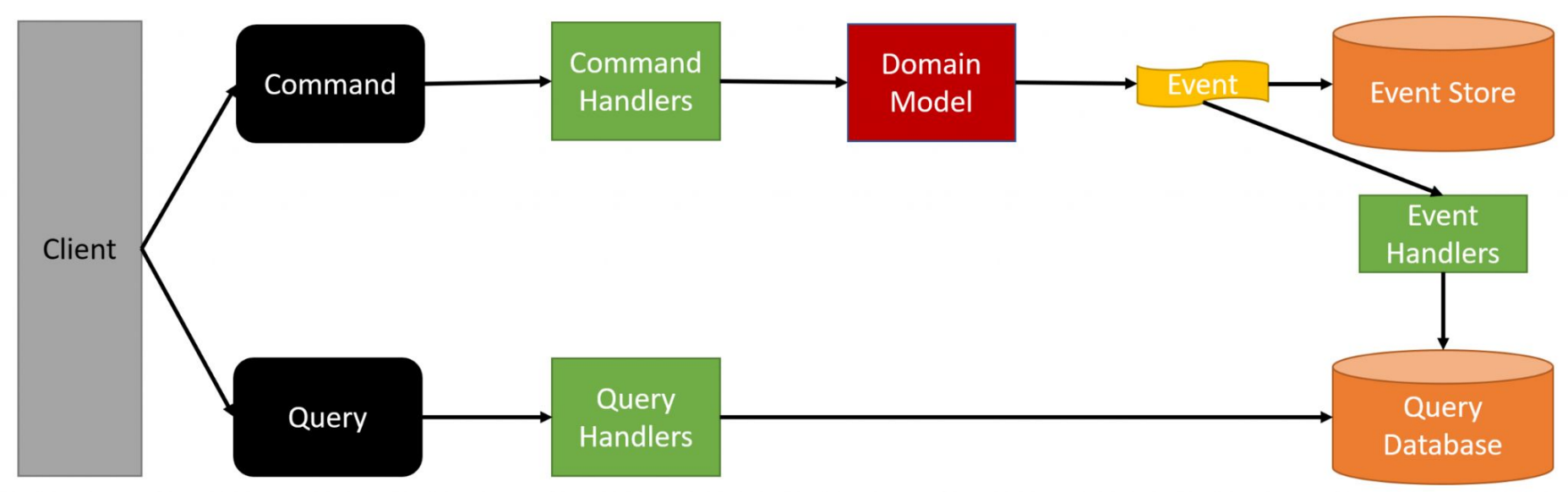
↓

LOG [LỖI]

NÊN TIN CÁI NÀO?



Event sourcing



Event sourcing

Ưu điểm:

- Đồng bộ được trạng thái hiện thời và nhật ký lịch sử
- Ghi theo batch ⇒ giảm tải/tranh chấp trên write db
- Truy vấn trạng thái theo từng thời điểm

Nhược điểm:

- Bất đồng bộ, có độ trễ
- Khó force delete dữ liệu
- Dữ liệu bị phình to

Index table

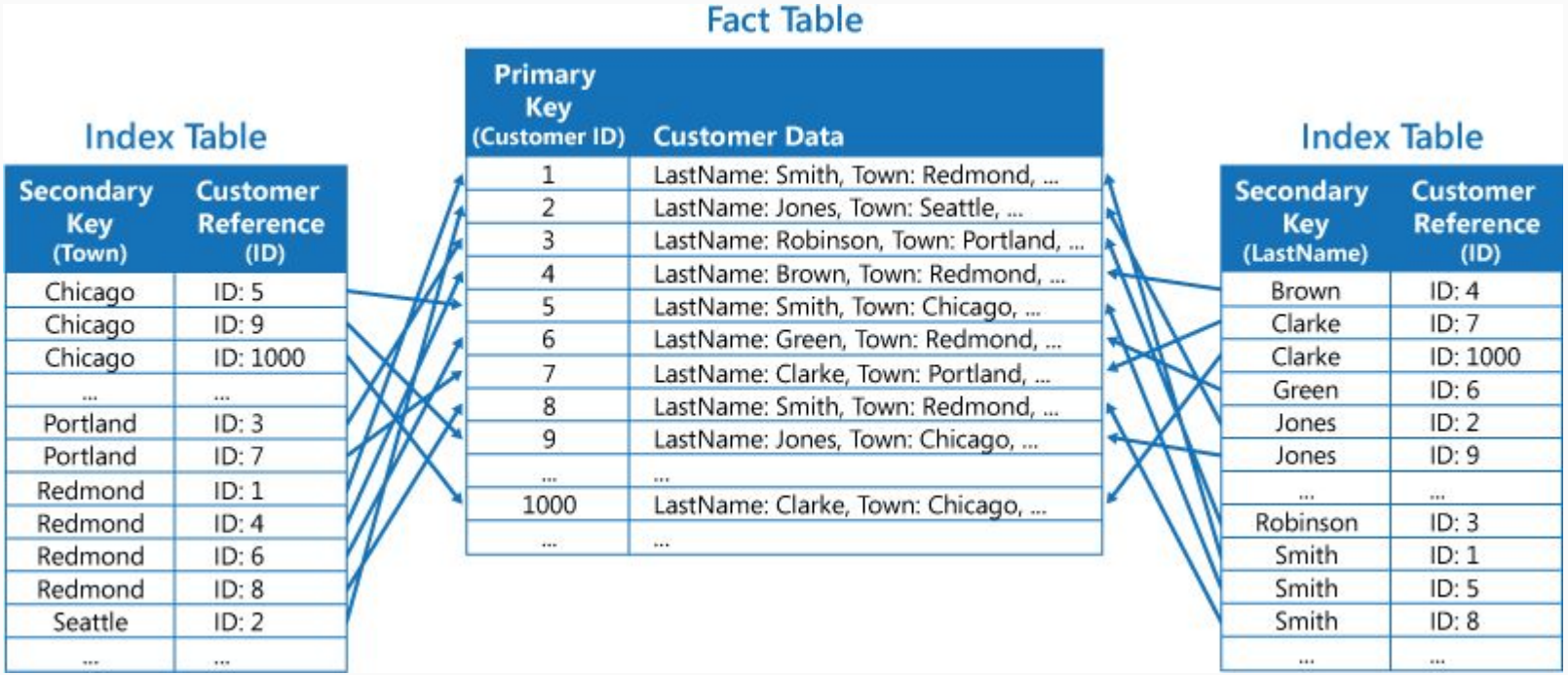
Primary Key (Customer ID)	Customer Data
1	LastName: Smith, Town: Redmond, ...
2	LastName: Jones, Town: Seattle, ...
3	LastName: Robinson, Town: Portland, ...
4	LastName: Brown, Town: Redmond, ...
5	LastName: Smith, Town: Chicago, ...
6	LastName: Green, Town: Redmond, ...
7	LastName: Clarke, Town: Portland, ...
8	LastName: Smith, Town: Redmond, ...
9	LastName: Jones, Town: Chicago, ...
...	...
1000	LastName: Clarke, Town: Chicago, ...
...	...

Index table

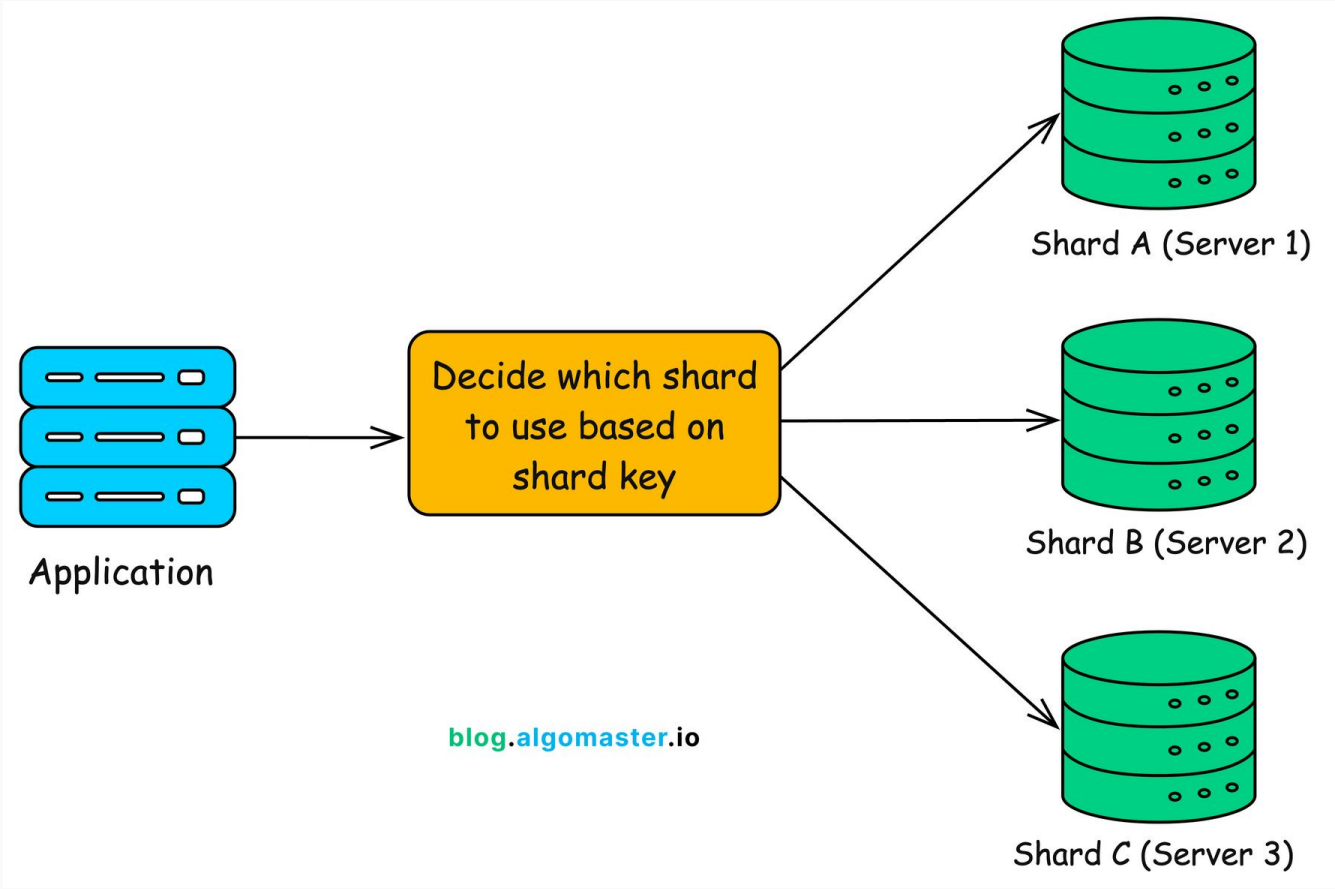
Secondary Key (Town)	Customer Data
Chicago	ID: 5, LastName: Smith, Town: Chicago, ...
Chicago	ID: 9, LastName: Jones, Town: Chicago, ...
Chicago	ID: 1000, LastName: Clarke, Town: Chicago, ...
...	...
Portland	ID: 3, LastName: Robinson, Town: Portland, ...
Portland	ID: 7, LastName: Clarke, Town: Portland, ...
Redmond	ID: 1, LastName: Smith, Town: Redmond, ...
Redmond	ID: 4, LastName: Brown, Town: Redmond, ...
Redmond	ID: 6, LastName: Green, Town: Redmond, ...
Redmond	ID: 8, LastName: Smith, Town: Redmond, ...
Seattle	ID: 2, LastName: Jones, Town: Seattle, ...
...	...

Secondary Key (LastName)	Customer Data
Brown	ID: 4, LastName: Brown, Town: Redmond, ...
Clarke	ID: 7, LastName: Clarke, Town: Portland, ...
Clarke	ID: 1000, LastName: Clarke, Town: Chicago, ...
Green	ID: 6, LastName: Green, Town: Redmond, ...
Jones	ID: 2, LastName: Jones, Town: Seattle, ...
Jones	ID: 9, LastName: Jones, Town: Chicago, ...
...	...
Robinson	ID: 3, LastName: Robinson, Town: Portland, ...
Smith	ID: 1, LastName: Smith, Town: Redmond, ...
Smith	ID: 5, LastName: Smith, Town: Chicago, ...
Smith	ID: 8, LastName: Smith, Town: Redmond, ...
...	...

Index table


Fact Table
Primary Key (Customer ID)
Customer Data
1
LastName: Smith, Town: Redmond, ...
2
LastName: Jones, Town: Seattle, ...
3
LastName: Robinson, Town: Portland, ...
4
LastName: Brown, Town: Redmond, ...
5
LastName: Smith, Town: Chicago, ...
6
LastName: Green, Town: Redmond, ...
7
LastName: Clarke, Town: Portland, ...
8
LastName: Smith, Town: Redmond, ...
9
LastName: Jones, Town: Chicago, ...
1000
LastName: Clarke, Town: Chicago, ...
Index Table
Secondary Key (Town)
Customer Reference (ID)
Chicago
ID: 5
Chicago
ID: 9
Chicago
ID: 1000
Portland
ID: 3
Portland
ID: 7
Redmond
ID: 1
Redmond
ID: 4
Redmond
ID: 6
Redmond
ID: 8
Seattle
ID: 2
Index Table
Secondary Key (LastName)
Customer Reference (ID)
Brown
ID: 4
Clarke
ID: 7
Clarke
ID: 1000
Green
ID: 6
Jones
ID: 2
Jones
ID: 9
Robinson
ID: 3
Smith
ID: 1
Smith
ID: 5
Smith
ID: 8

Sharding


Application
Decide which shard to use based on shard key
Shard A (Server 1)
Shard B (Server 2)
Shard C (Server 3)
blog.algomaster.io

Sharding



Sharding

Data Centers All Around the World

We offer server locations in: USA, United Kingdom, France, India, Singapore, Brazil, Lithuania, and the Netherlands.



Sharding

Hash sharding | **Index/Range sharding**

Thực hành

Xây dựng một bảng dữ liệu gồm ID (khoá chính), họ tên, địa chỉ thường trú.
Địa chỉ thường trú lưu theo mẫu [địa chỉ chi tiết, phường/xã, tỉnh/thành phố]
Gen ngẫu nhiên dữ liệu tạo 10000 bản ghi.

- **Xây dựng baseline query db và lọc ra những người ở phường/xã Cầu Giấy thuộc tỉnh/thành phố bất kỳ bằng vòng lặp for.**
- **Tạo index table và đánh giá tốc độ khi truy vấn**